

16α. ДЕРЕВЬЯ

Деревом называют связный граф без циклов.

1° Два графа *изоморфны*, если вершины одного можно занумеровать вершинами другого так, что рёбра перейдут в рёбра. Сколько существует попарно неизоморфных деревьев на шести вершинах? Нарисуйте их.

2[†] Вершину степени 1 называют *висячей*, или *листом*. Докажите, что в дереве, у которого больше одной вершины, есть висячая вершина, и что таких вершин хотя бы две.

3[†] Докажите, что в дереве с n вершинами ровно $n - 1$ ребро.

4° Сколько рёбер в *лесе* — графе без циклов — с n вершинами и k компонентами связности?

5[†] Докажите, что из любого связного графа можно выкинуть часть рёбер так, чтобы получилось дерево с теми же вершинами. Такое дерево называют *остовом*, или *остовным деревом*, графа.

6° В графе n вершин и m рёбер. Докажите, что компонент связности в нём не меньше $n - m$.

7[†] Пусть граф *связен* и имеет n вершин. Докажите, что следующие свойства равносильны:

- рёбер ровно $n - 1$;
- при удалении любого ребра граф перестаёт быть связным;
- в графе нет циклов;
- любые две вершины соединены ровно одним путём.

Таким образом, любое из этих свойств можно взять за определение дерева.

* * *

8° Даны n различных по весу камней и весы, позволяющие сравнить любые два из них. Какое наименьшее число взвешиваний нужно, чтобы наверняка найти самый тяжёлый камень?

9 Сколько рёбер может быть в несвязном графе с n вершинами?

10° Докажите, что из любого связного графа, в котором больше одной вершины, можно удалить вершину вместе со всеми выходящими из неё рёбрами так, что граф останется связным.

11 В связном графе 10 вершин и 19 рёбер. Докажите, что в нём найдётся цикл, после уничтожения всех рёбер которого граф не потеряет связность.

12 В стране 100 городов, некоторые из которых соединены авиалиниями. Известно, что из любого города можно долететь до любого другого, возможно с пересадками. Докажите, что можно побывать в каждом городе, совершив не более 198 перелётов.

13 Дано дерево с n вершинами. Сколькими способами можно раскрасить его вершины в k цветов так, чтобы концы любого ребра были разного цвета?

14 Выпуклый n -угольник разрезали на треугольники непересекающимися диагоналями.

а)° Докажите, что треугольников получилось на один больше, чем проведённых диагоналей.

б)° Докажите, что хотя бы у двух треугольников по две стороны лежат на границе многоугольника.

в)* Сколькими способами можно так разрезать многоугольник? Вершины занумерованы: разрезания, отличающиеся поворотом, считаются различными.

15* Хозяйка испекла пирог и знает, что придут либо ровно p , либо ровно q гостей, причём p и q взаимно просты. На какое наименьшее число не обязательно равных кусков можно разрезать пирог, чтобы в любом случае разделить его между гостями поровну?